

Solución ecuación de Helmholtz

La ecuación de Helmholtz para tres dimensiones es:

$$\nabla^2 f + k^2 f = 0$$

donde:

- ∇^2 es laplaciano en 3d

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- k es el número de onda

Nuestro objetivo es solucionar esta EDP (ecuación diferencial parcial) para una onda cuadrada, y para esto vamos a utilizar el método de separación de variables.

Para aplicar el método necesitamos que nuestra EDP, sea lineal y homogénea, entonces reescribiendo nuestra ecuación tenemos:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + k^2 f = 0$$

Para que una EDP sea lineal, es necesario que todos sus términos, también lo sean. En este caso cumple a la perfección.

Para que una EDP sea homogénea basta que en todos sus términos exista la función f lo cual también se cumple ✓

Ahora ha quedado demostrado que la ecuación de Helmholtz es lineal y homogénea por lo tanto se puede aplicar el método de solución por variables separables.

Aplicación del método por ~~variables~~ variables separables

Suponemos que la solución para f tiene la forma

$$f(x, y, z) = X(x) Y(y) Z(z)$$

y sustituimos en la ecuación

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} (XYZ) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} (XYZ) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} (XYZ) + k^2 (XYZ) = 0$$

$$YZ \frac{d^2 X}{dx^2} + XZ \frac{d^2 Y}{dy^2} + XY \frac{d^2 Z}{dz^2} + k^2 XYZ = 0$$

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} + k^2 = 0$$

↑ dividiendo entre (XYZ) y suponiendo que ninguna función es $= 0$

Reordenando

$$\frac{1}{x} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\frac{1}{y} \frac{d^2 Y}{dy^2} - \frac{1}{z} \frac{d^2 Z}{dz^2} - k^2$$

Ahora vamos a separar las variables asignandoles un valor (una constante).

Como el lado izquierdo depende de x y el lado derecho depende de y y z , por lo tanto ambos deben ser iguales para efectos prácticos y fijando métodos aplicados en libros se iguala a la constante $-\lambda$

$$\frac{1}{x} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\lambda$$

y entonces

$$-\frac{1}{y} \frac{d^2 Y}{dy^2} - \frac{1}{z} \frac{d^2 Z}{dz^2} - k^2 = -\lambda$$

Reordenando

$$\frac{1}{y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = \lambda - k^2$$

Ahora vamos hacer la segunda separación, el lado izquierdo tiene un término que depende solo de y y el otro solo de z . El lado derecho es constante. Por tanto:

$$\frac{1}{y} \frac{d^2 y}{dy^2} = -\mu$$

$$\frac{1}{z} \frac{d^2 z}{dz^2} = -(\lambda - k^2 - \mu)$$

LLamamos, a modo de simplificar,

$$V = \lambda - k^2 - \mu$$

Ahora, ya tenemos nuestro sistema de EDO

$$\frac{d^2 y}{dy^2} = -\lambda y \quad \left| \quad \frac{d^2 y}{dy^2} = -\mu y$$

$$\boxed{\frac{d^2 z}{dz^2} = -V z}$$

estas constantes
son nuestra)
condiciones de
frontera y se
deben adaptar a
nuestro contexto de
problema

Nuestro tema son las guías de onda rectangulares entonces debemos resumir el contexto

- Direcciones transversales (x e y)
existen condiciones de contorno que contienen la onda

Dirección de propagación (z)

la onda se propaga libremente, sin confinamiento.

Ahora para seguir a elegir las condiciones para las direcciones transversales (x e y): para esto vamos a elegir constantes negativas para obtener funciones trigonométricas (senos y cosenos), ya que las condiciones de contorno en las paredes metálicas producen ondas estacionarias

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -k_x^2 \Rightarrow X'' + k_x^2 X = 0$$

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -k_y^2 \Rightarrow Y'' + k_y^2 Y = 0$$

Ahora para la dirección de propagación (z)
Elegimos una constante positiva para
obtener comportamiento oscilatorio/propagación

$$\frac{1}{z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -k_z^2 \Rightarrow Z'' + k_z^2 Z = 0$$

Aquí se utilizan en la des. signos
negativos, pero hay convenciones igualmente
válidas.

* Si queremos relacionar las constantes

$$k^2 = (-k_x^2) + (-k_y^2) + (-k_z^2) + k^2 = 0$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2$$



$$0 = k^2 - k^2 \Rightarrow 0 = 0$$

$$0 = k^2 - k^2 \Rightarrow 0 = 0$$

Ahora viene la computadora para
Solucionar la EDOs

Resolución de la EDO por $X(x)$

$$X''(x) + k_x^2 X(x) = 0$$

Buscamos una ecuación característica de la
forma

$$X(x) = e^{rx} \text{ sustituyendo}$$

$$r^2 e^{rx} + k_x^2 e^{rx} = 0$$

$$(r^2 + k_x^2) e^{rx} = 0$$

como $e^{rx} \neq 0$

$$r^2 + k_x^2 = 0$$

$$r^2 = -k_x^2$$

$$r = \pm i k_x$$

Entonces, la solución general:

Para raíces complejas conjugadas $r = \pm i k_x$,
la solución general es:

$$X(x) = C_1 e^{i k_x x} + C_2 e^{-i k_x x}$$

O equivalentemente

$$X(x) = A \cos(k_x x) + B \sin(k_x x)$$

y aplicando nuestras condiciones de
frontera, en este caso $x=0$, $x=a$

Para $x=0$

$$X(0) = A \cos(0) + B \sin(0) = A = 0$$

$$\rightarrow A = 0$$

Para $x=a$

$$X(a) = 0$$

Con $A=0$ tenemos: $X(x) = B \sin(kx)$

$$X(a) = B \sin(kx) = 0$$

Para que la solución trivial $B=0$

$$\sin(kx) = 0$$

$$kx = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$k = \frac{n\pi}{a}$$

La solución final $X(x)$

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Resolución de la EDO para $Y(y)$

$$Y''(y) + K_y^2 Y(y) = 0$$

tenemos la una solución similar

$$Y(y) = C \cos(K_y y) + D \sin(K_y y)$$

aplicando las condiciones de frontera
($y=0$, $y=b$)

$$\text{aplicando } Y(0) = 0$$

$$Y(0) = C \cos(0) + D \sin(0) = C = 0$$

Por lo tanto, $C=0$

aplicando, $Y(y=b) = 0$ y $C=0$

$$Y(b) = 0$$

$$Y(b) = D \sin(K_y b) = 0$$

tenemos la misma solución que en x

$$Y_n(y) = D_n \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right), n = 1, 2, 3, \dots$$

Resolvamos para la EMO $\psi(x)$ $Z(z)$

$$Z''(z) + k_z^2 Z(z) = 0$$

Aquí la onda se propaga libremente, entonces no hay condiciones de frontera

$$Z(z) = E e^{ik_z z} + F e^{-ik_z z}$$

y en forma trigonométrica

$$Z(z) = G \cos(k_z z) + H \sin(k_z z)$$

Pero, ¿cómo interpretamos esto?

$e^{ik_z z}$: onda que viaja en dirección $+z$

$e^{-ik_z z}$: onda que viaja en dirección $-z$

En la guía de onda rectangular, podemos tener (ambas direcciones). La elección depende de las condiciones de fuente.

Ahora que tenemos todas las soluciones, para $x \neq z$, nuestra solución queda multiplicar todo.

Colombia Colorado, este asunto quizá sabe si ha terminado.

¡(Esto se encuentra en el libro de Helms)